# 盐田街道海鸿居工地“7·11”高处坠落
# 一般事故调查报告

盐田街道海鸿居工地“7·11”高处坠落

一般事故调查组

2021年9月10日

# 盐田街道海鸿居工地“7·11”高处坠落一般事故调查报告

2021年7月11日14时10分左右,盐田区盐田街道安居海鸿居项目施工工地2栋A座，在附着式升降脚手架提升作业中，发生一起高处坠落事故,造成1人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，盐田区政府成立了由区应急管理局、区住房和建设局、盐田街道办事处、盐田公安分局、区总工会组成的盐田街道海鸿居工地“7·11”高处坠落一般事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、聘请专家技术分析鉴定等工作，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出事故防范措施建议。调查情况如下:

## 一、事故基本情况

### （一）工程概况

安居海鸿居项目（原盐田区第八期人才住房项目）位于深圳市盐田区永安路与明珠大道交汇处（见图1），规划建设用地面积为14325.38$m^2$，总建筑面积为 108887$m^2$，计容积率建筑面积为 78710.20$m^2$,由“1栋”高层建筑群（沿明珠大道用地西南侧并排布置）和“2栋”超高层建筑群（沿用

地东北侧并排布置）组成，采用围合布局形式（见图 2）。

“1 栋”高层建筑群由 3 座（1A#、1B#、1C#）高层住宅塔楼和两层裙房共同组成，地上 31-32 层，总高 98.9m，裙房一层为商业，裙房二层公共服务配套设施等；“2 栋”超高层建筑群由 2 座（2A#、2B#）超高层住宅塔楼和两层裙房共同组成，地上 43-44 层，总高度 134.9m，裙房一、二层为商业和公共服务配套设施。整个建设结构形式为框架剪力墙形式，都是装配式建筑，采用预制飘窗、预制外墙和预制楼板，标准层层高为 2.9m,建筑的外脚手架均采用附着式升降脚手架。




图 1　安居海鸿居位置图（标示内为项目所在地）




图 2　安居海鸿居项目平面图（图标为两座超高层建筑）

（二）事故相关单位

1. 建设单位

深圳市盐田人才安居有限公司，企业类型：有限责任公司，成立日期：2017 年 1 月 25 日，统一社会信用代码：91440300MA5EC5FU9J，地址：深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路 3018 号盐田现代产业服务中心（一期）A 座 ABC，法定代表人：闵丽。

2. 总承包单位

中国建筑第五工程局有限公司，注册资本：陆拾亿壹仟捌佰万元（人民币），类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期：1981 年 4 月 8 日，法定代表人：田卫国，住所：长沙市雨花区中意一路 158 号，统一

社会信用代码：91430000183764483Y。公司取得《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》，均在有效期内。2019年4月5日，中国建筑第五工程局有限公司牵头和深圳机械院建筑设计有限公司（仅负责设计）组成联合体，与深圳市盐田人才安居有限公司签订了《安居海鸿居项目（原盐田区第八期人才住房项目）设计采购施工总承包工程施工合同》，合同总金额39217.09万元（人民币），合同编号：YT-G-2019-005号，合同工作范围：负责项目设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、验收移交阶段、保修阶段等项目全过程的投资、工期、质量、安全、合同、信息等范围内的管理工作。2019年5月6日成立中建五局安居海鸿居总承包工程（EPC）项目经理部，项目经理：胡某孝，项目执行经理：杨某。

3.专业分包单位

湖北达蒙建筑机械有限公司，注册资本：陆仟万元（人民币），类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期：2010年6月2日，法定代表人：何飞，住所:武汉市江汉区发展大道222号华南大厦第A座7层13、14号，统一社会信用代码：91420103555O265542，经营范围：建筑机械及设备的安装、调试，脚手架的设计、安装、施工，建筑材料、模板网架、脚手架的租赁。取得《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》，均在有效期内。2020年1月12日，湖北达蒙建筑机械有限公司与中国建筑第五工程局有限公司签订了《爬架工程施工专业分包合同》，合同总

金额 364.66 万元（人民币），合同编号：210020D019SH，合同工作内容：以包工包料形式承担对安居海鸿居项目的两栋共五座楼的外墙脚手架的安装、提升、拆卸等工作，项目现场负责人：周某国。

4.劳务分包单位

广州圣菲可人力资源外包有限公司，注册资本：贰佰万元（人民币），类型：有限责任公司（法人独资），成立日期：2011 年 6 月 15 日，法定代表人：刘康，住所：广州高新技术产业开发区科学大道 111 号主楼 401 房，统一社会信用代码：91440116576038765 5。取得《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》，均在有效期内。2020 年 1 月 12 日，广州圣菲可人力资源外包有限公司与湖北达蒙建筑机械有限公司签订了《劳务分包合同》，合同总金额 127.63 万元（人民币），合同编号：HBDM（006）009 号，合同工作范围：组织有经验并持有相应资质证书的熟练操作人员完成项目建筑施工用附着升降安全防护平台（附着式升降脚手架）施工作业的劳务工作，项目现场带班：徐某。

5.监理单位

中咨工程管理咨询有限公司，原名中咨工程建设监理有限公司，于 2019 年 9 月 2 日更名，注册资本：壹万万元（人民币），类型：有限责任公司（法人独资），成立日期：1989 年 1 月 26 日，法定代表人：鲁静，住所：北京市海淀区车公庄西路 32 号，统一社会信用代码：911100001000094240，经营范围：各类工程项目的承包及项目管理，各类建筑工程、

工业工程、基础设施工程以及航天航空、通信、港口，矿山工程的工程监理；各类工程和设备安装工程及有关设备、材料的招标代理；工程项目策划；技术服务；为国外投资者提供投资方面的信息服务。

2002年6月7日在深圳成立中咨工程管理咨询有限公司深圳分公司（原名中咨工程建设监理有限公司深圳分公司，于2019年9月2日和总公司同时更名），负责人：唐飞，营业场所：深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路52号安吉尔大厦2203,统一社会信用代码:91440300738843821H,负责深圳区域的工程监理的管理工作。

2018年1月12日，中咨工程建设监理有限公司与深圳市盐田人才安居有限公司签订了《深圳市工程监理与相关服务合同》，合同总金额775.95万元（人民币），合同编号:YT-G-2018-003。2021年6月25日成立安居海鸿居项目工程监理部，总监理工程师：徐某东。

（三）事故相关设备设施概况

1.涉事建筑

涉事的建筑是安居海鸿居项目建筑群中的第2栋A座，位于项目占地的东北角，占地面积为426.41$m^2$，共43层，每层为6户，层高2.9m，总高度132m，属于超高层建筑，由住宅塔楼和两层裙房共同组成，裙房一、二层为商业和公共服务配套设施。整栋楼为装配式建筑，采用预制飘窗、预制外墙和预制楼板。根据工程具体情况,采用“达蒙牌”DM300型防火型全防护智能附着式升降脚手架（以下简称“爬架”）

作为该楼标准层外防护架，爬架提升满足结构主体施工防护。事发时该栋建筑已建设至 19 层梁板,爬架底层位于 15 层(标高为 41.6m)，根据施工需要爬架将提升至 16 层，事故发生在提升过程中（见图 3、图 4）。

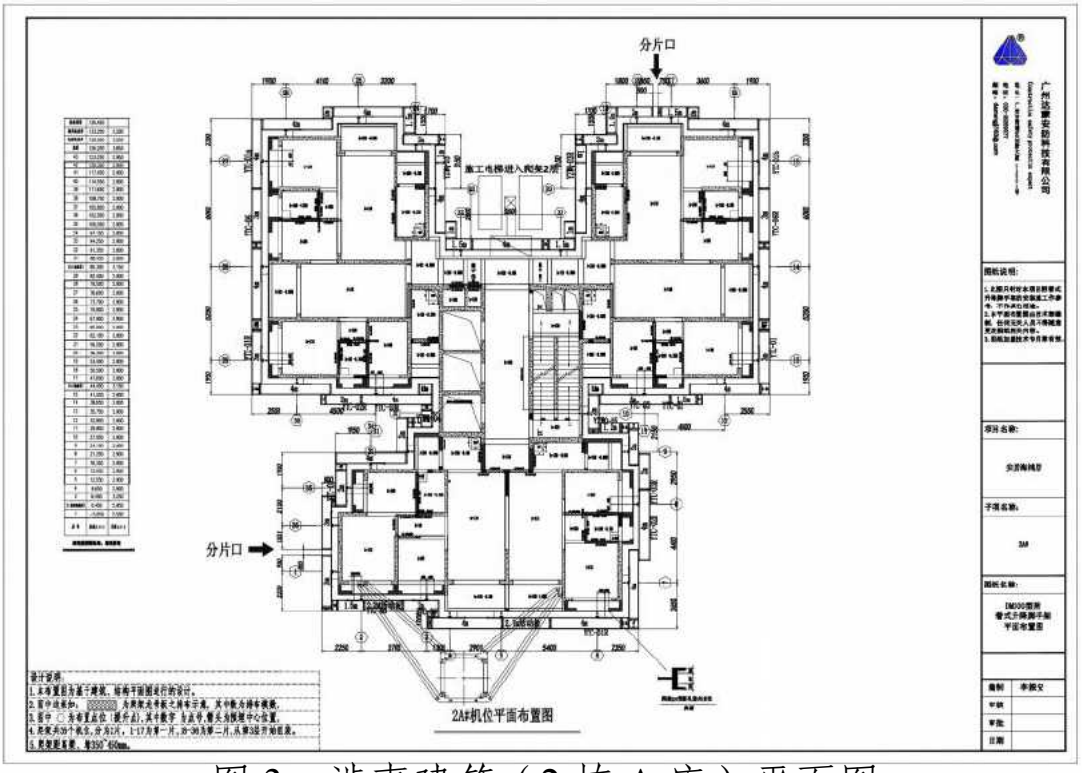



图 3　涉事建筑（2 栋 A 座）平面图





图 4　涉事建筑（2 栋 A 座）外观图

2.涉事附着式升降脚手架

“达蒙牌”DM300 型防火型全防护智能附着式升降脚手架，是达蒙公司于 2012 年开发的产品，适用于工业及民用高层建筑及超高层建筑。2012 年 12 月 11 日“附着式升降脚手架（DM300 型）”通过了由住房和城乡建设部科技发展促进中心主持的建设行业科技成果评估。该型爬架主要包括以下五个部分：架体系统、动力提升系统、附着导向和防坠卸荷系统、防护系统、超欠载报警系统。架体系统由导轨、竖龙骨、龙骨板、水平连接板、刚性支架、竖向斜弦标杆、转角立杆等零部件组成；动力提升系统由上下提升吊点、电动葫芦、提升挂座、提升钢丝绳、穿墙螺栓等构成；附着导向和防坠卸荷系统由导轨、附墙支座、穿墙螺栓、卸荷支顶器、导轮组成；防护系统由防护系统由外立面冲孔防护网、钢性花纹走道板、安全密封钢防护翻板、内挑板、踢脚板及连接螺栓构成；超欠载报警系统由电源线、电箱、荷载传感器组成。本工程爬架架高为 13.5m，架体宽度 0.6m，架体设置 7 道走道板，步高均为 1.9m、2m，设置 2 道密封翻板于第 1、4 道走道板处。脚手架底部与第 4 步走道板离墙间隙采用翻板封闭（翻板是用 3mm 钢板根据不同离墙距离，做成不同规格的离墙封闭片，然后利用合页与爬架的内挑板连接，爬架提升运行时翻开，使用时恢复封闭）。脚手架的第 2、3、5、6 道走道板离墙 250～350mm，第 1、4、7 道走道板设置内挑板其离墙距离为 250～300mm。爬架立面采用全钢冲

孔网防护网片封闭，冲孔网片由方管骨架及钢网片组成，按照需要在车间加工，现场通过特制连接件安装在脚手架外立面。

爬架在五级以上大风，在雨、大雪、浓雾天，以及视线不良时禁止进行提升作业；爬架操作人员必须持证上岗并且经过专业人员技术安全培训，进入爬架施工现场应佩戴安全帽，系好安全带。

2020 年 9 月 29 日“DM300 型附着式脚手架专业承包工程安全专项方案”通过专家组评审，总承包施工单位、监理单位审查签署意见，同意用于本工程指导施工（详见图 5、图 6）。

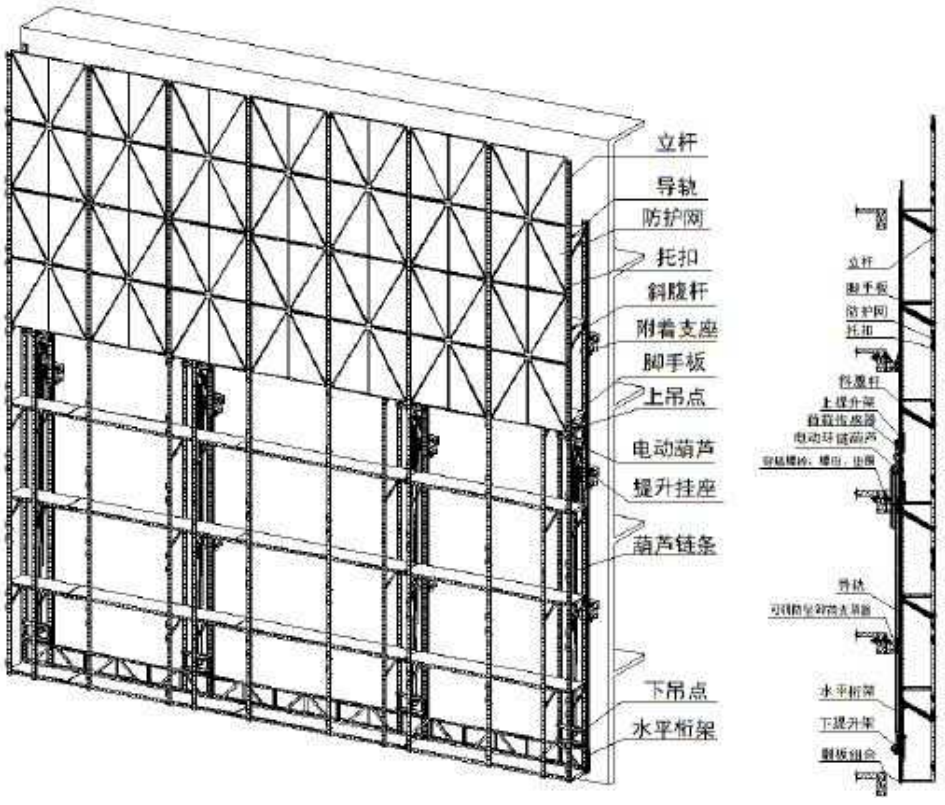



图 5　DM300 爬架结构图



图 6　DM300 爬架外观图

## 二、事故发生经过和事故救援情况

### （一）事故发生经过

2021 年 7 月 11 日 8 时左右，湖北达蒙建筑机械有限公司现场负责人周某国给劳务分包单位广州圣菲可人力资源外包有限公司带班徐某（爬架工，持证）通知，当日要对 2 栋 A 座的外墙爬架提升作业，将爬架从 15 楼提升到 16 楼。8 时 30 分左右，徐某和本班组的操作人员陈某（爬架工，持证）、周某（普工）、罗某（死者，普工）以及广州圣菲克人力资源外包有限公司钟某钧共 5 人,先后来到 2 栋 A 座 15、16、17 楼进行爬架提升前的准备。10 时左右，总包（中国建筑第五工程局有限公司）、专业分包（湖北达蒙建筑机械有限公司）、监理（中咨工程建设监理有限公司）等单位相

关人员来到现场进行检查验收，并做了现场交底。10 时 40 分左右，准备工作基本完毕，提升爬架操作人员徐某、陈某、罗某、周某等 4 人离开现场，准备下午提升爬架。12 时 20 分左右，徐某等人来到 2 栋 A 座 16 楼开始准备提升爬架，徐某安排罗某和周某去 15 楼爬架打翻板（把爬架上与墙体接触的活动密封翻板收起、固定，避免爬架提升时与墙体产生摩擦），罗某和周某来到 15 楼后，从吊塔附臂处两人分开，罗某顺时针方向、周某逆时针方向沿爬架两侧分别开始打翻板作业。罗某单独在自己工作范围一侧作业，周某在另一侧打翻板过程中遇到徐某来帮忙，两人汇合后认为翻板作业完毕，就上到 16 楼主控电源箱处。13 时左右，徐某、陈某、周某站在爬架的不同层位上观察爬架周围的情况，由徐某操作遥控器开始提升爬架。13 时 46 分左右，爬架基本提升到位，这时大家感觉一直没有看到罗某，周某就给罗某打电话，但是一直没有人接听。3 人就分头在作业的楼层寻找但均未看到，周某认为罗某可能回宿舍，就准备下楼回宿舍找。14 时 10 分左右，周某下到 1 楼，走到放工具平台处将手上工具放下后，发现有人趴在平台下，赤裸上身，背上有纹身，地上有血迹，周某意识到是罗某坠楼了（知道罗某身上有纹身）。

（二）事故救援及报告情况

周某发现罗某坠楼后，急忙打电话告诉徐某，徐某让他立即拨打 120 电话。14 时 30 分左右，120 救护车赶到，急诊医生现场观察坠楼者情况后，宣布人已死亡。

周某于14时10分左右电话告知徐某，14时15分左右徐某分别电话告知专业分包的现场负责人周某国和总包安全总监刘某，刘某立即电话告知项目经理杨某，并于15时15分左右报110。随后，区应急管理局、区住房和建设局、盐田公安分局、盐田街道办事处等部门（单位）第一时间赶到事发地点，封锁现场，开展应急处置。

## 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

### （一）人员伤亡情况

死亡1人。死者罗某，男，年龄：23岁，身份证号码：45032XXXXXXXX90313，身份证住址：广西兴安县界首镇XX村委会XX村XX号，于2021年4月29日与广州圣菲可人力资源外包有限公司签订了简易劳务合同，从事普工（小工）工作。死亡原因为：接触巨大钝性外力致全颅崩溃、闭合性胸腹腔脏器损伤而死亡（高坠可形成）。

### （二）直接经济损失

事故造成直接经济损失累计约142万元，其中死亡赔偿金、丧葬及抚恤费用140万元，其它处理事故的事务性费用（死者家属交通、食宿等费用）2万元。

## 四、事故发生的原因和事故性质

### （一）事故分析

1.事故发生时，罗某1个人在从事打翻板工作，无任何其它人员目击，事发地点亦无设置有效视频监控。

2.7月11日为晴天，室外温度约35℃，东南风≦3级。当日事故时段的气象符合开展爬架提升作业规定的气象条

件。

3.事发第一现场是位于2栋A座15层2A-C1a型房内阳台外采光井外墙正下方下的水泥地上，呈头北脚南，面朝下趴在地下，赤裸上身，露出纹身，头部上半部分损毁，北墙溅有血迹（见图7、8）。

4.事发时，罗某与周某在15楼爬架内第一层走道打翻板作业，罗某从吊塔附臂处开始，顺时针沿爬架打翻板作业，而2栋A座15层2A-C1a型房内阳台外采光井处，正是罗某的工作范围内（见图9、10）。

5.罗某做为普工，不具备爬架（特种工种）打翻板工作技能，不掌握相关安全操作规程，作业时可能导致危险。

6.打翻板作业时，罗某赤裸上身，未系安全带，未能做好有效的高空防护措施，也使坠落成为可能。

7.事发地点打开翻板时及翻板打开后，在爬架和建筑物之间均会露出最大约1×1.2m见方的临边孔洞，为不慎坠落提供了客观条件（见图11、12）。

8.在15楼2A-C1a型房内阳台向采光井临边处下方有一小飘檐，有一安全帽丢落在其上，经确认是罗某佩带的安全帽，证实死者曾在此作业，坠落时安全帽脱落于此处。（见图13）。

9.根据同班人员在此处进行的打翻板操作演示，由于此处翻板较重，在爬架内操作困难时可能站在对面楼板檐上将翻板推起，这时作业人员就置身在推起后露出的临边孔洞之上，可产生失足坠落。

根据以上情况推断：当天 12 时 20 分左右，普工罗某，根据工作安排到 15 楼从吊塔附臂处顺时针轨迹进行爬架打翻板作业，在作业到 15 层 2A-C1a 型房内阳台外采光井处打翻板时，因操作不当跌入翻板打开后露出的临边孔洞，坠落身亡。




图 7 从 15 层 2A-C1a 型房内阳台往下看情景

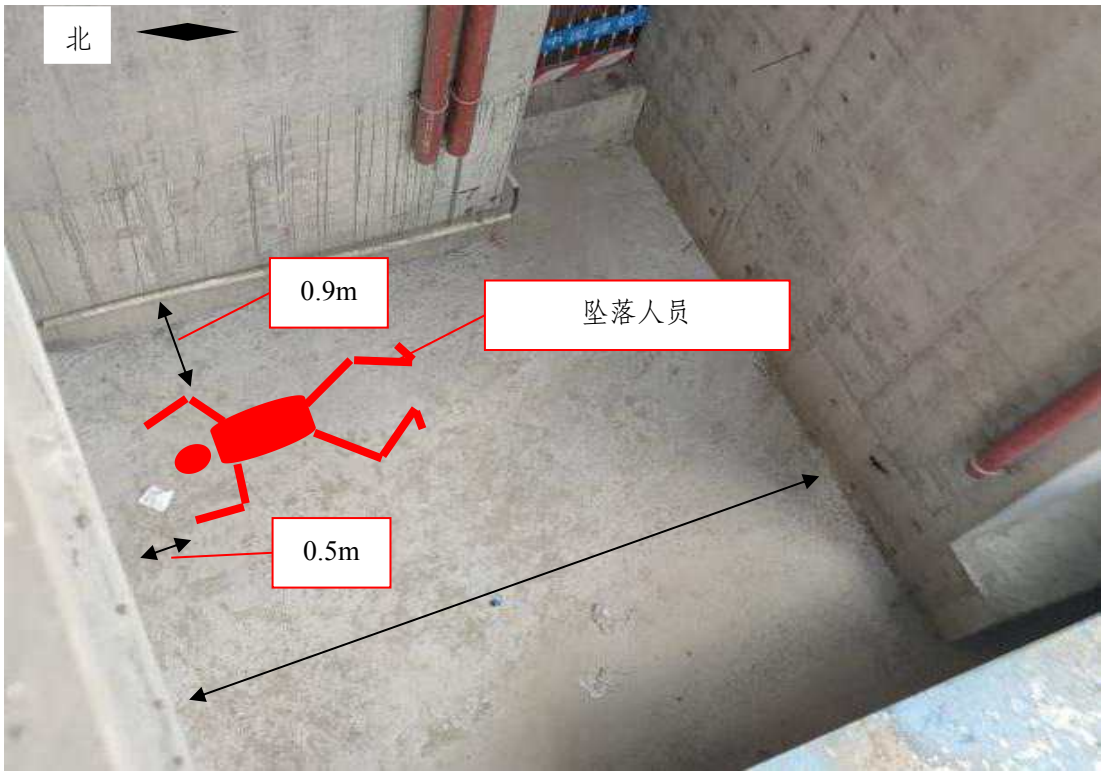





图 8　死者坠落位置

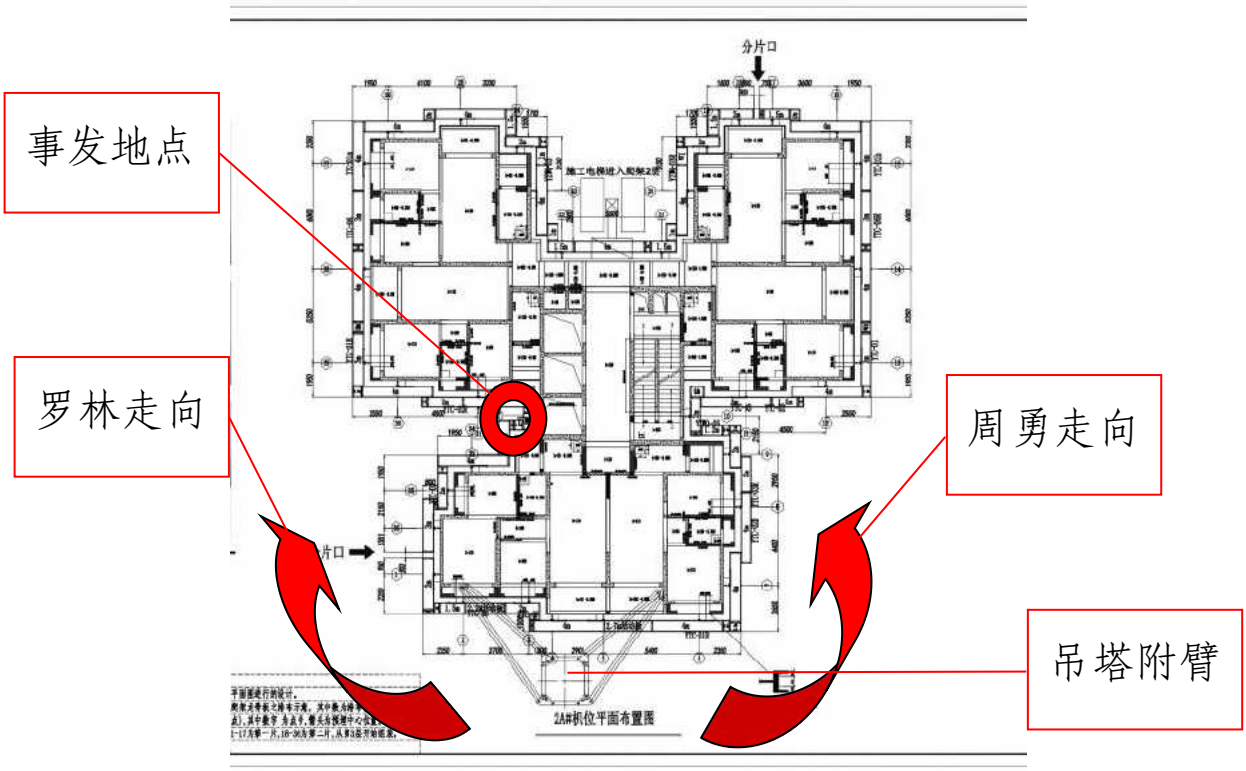



图 9　打翻板人员走向图

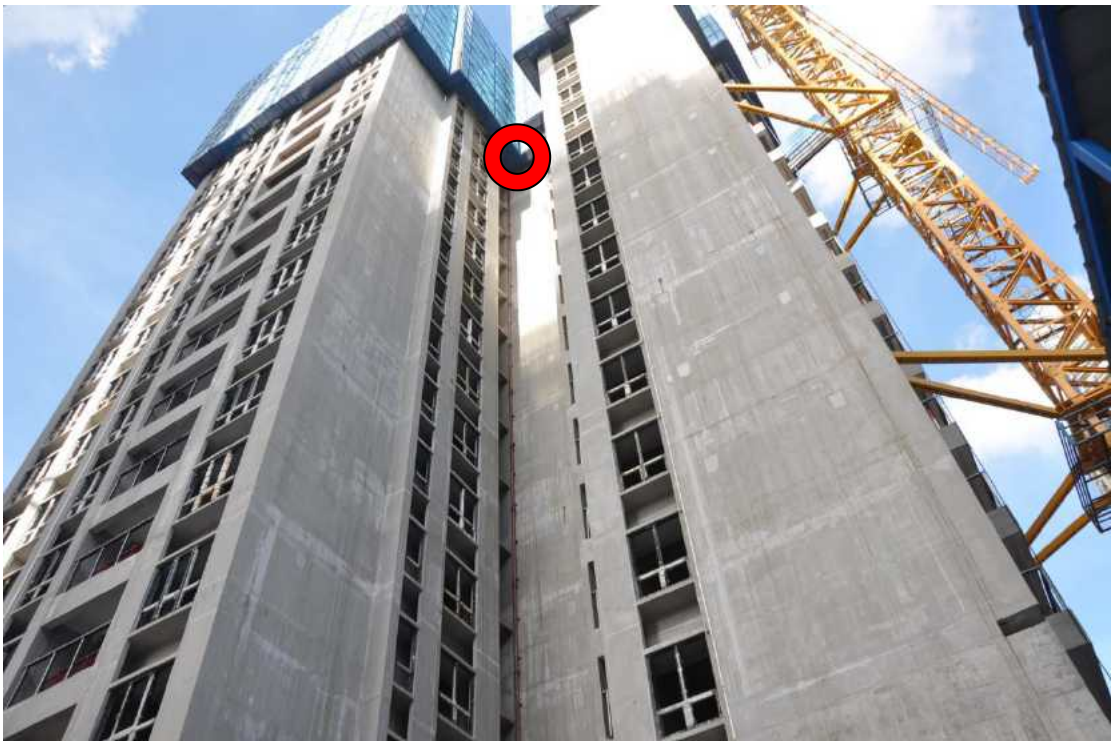


图 10，圆圈记号处为 15 层 2A-C1a 型房内阳台爬架翻板




图 11　尚未完全（仅两边内折）翻起的翻板

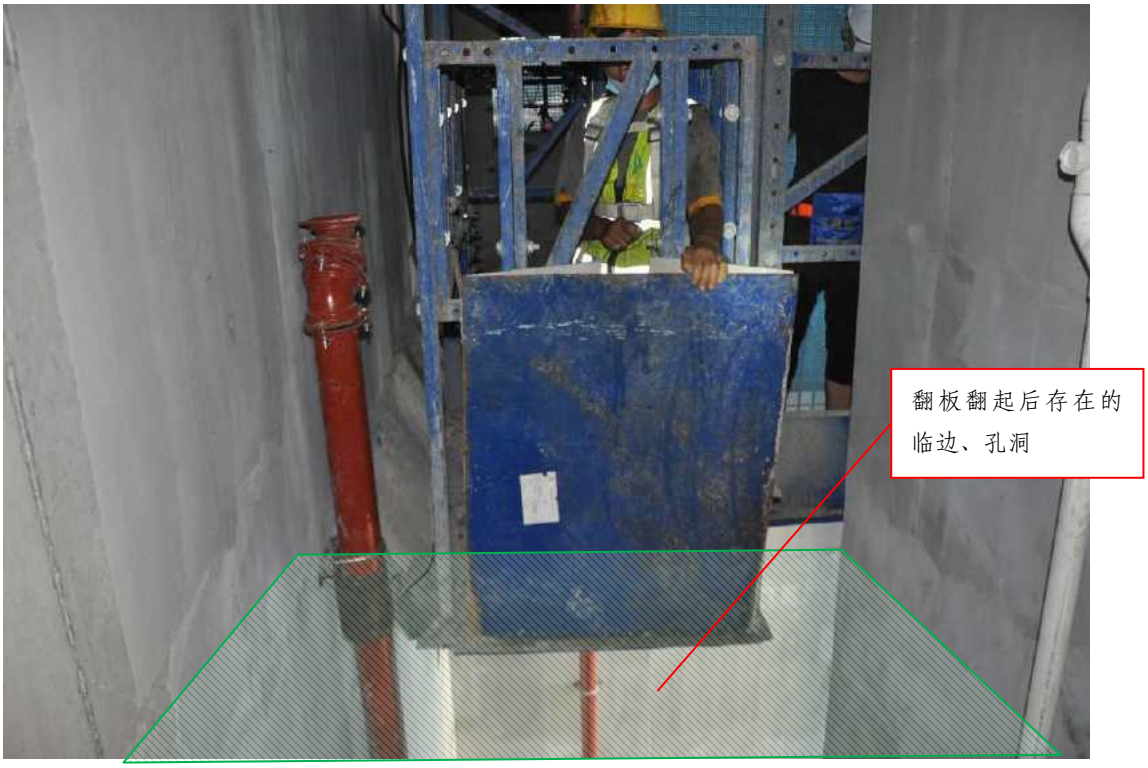


图 12　完全翻板打开后出现的孔洞




图 13　15 楼 2A-C1a 型房内阳台小飘檐上丢落的安全帽

（二）事故发生的原因

1. 直接原因

作业人员未持“附着式升降脚手架建筑架子工”特种作业操作资格证，在未按规定系安全带的情况下违规进行爬架打翻板作业，工作过程中不慎从翻板打开后形成的临边孔洞中坠落，导致事故发生。

2. 间接原因

（1）员工岗位职责不清，爬架作业特殊作业人员与普通作业人员的工作职责没有详细划分。

（2）作业人员安全意识淡薄，对爬架作业的特殊性认识不清，无证操作，无视劳动保护规定，不系安全带。

（3）违章指挥，带班管理人员安全意识淡薄，安排未持有特种作业操作资格证人员进行架子工（建筑施工特种作业工种）相关作业。

（4）现场管理缺失，相关单位现场管理人员未能及时发现并制止违规用工、未系安全带等违规行为，未能对施工现场实施有效管控。

（5）附着式升降脚手架存在缺陷，密封翻板与建筑物的距离超出设计方案，形成较大孔洞。

（三）事故性质

经过对事故原因的分析，该事故是一起因施工单位安全生产主体责任落实不到位，施工现场安全管理缺失,带班人员违章指挥,作业人员未按规定佩戴劳保用品而导致的高处坠落一般生产安全责任事故。

## 五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）建议给予行政处罚的责任单位

1.广州圣菲可人力资源外包有限公司

广州圣菲可人力资源外包有限公司，做为劳务分包单位，未履行企业的安全生产主体责任，公司未按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员；现场安全管理缺失，施工人员职责不清，带班人员违章指挥；员工不按规定佩戴劳保用品；对事故发生负有主要责任。

建议由区应急管理部门依据相关法律法规对其进行处罚。

2.湖北达蒙建筑机械有限公司

湖北达蒙建筑机械有限公司，做为专业分包施工单位，未有效落实企业安全主体责任，现场安全监管不到位，未对劳务分包单位安全生产进行有效监督；未及时发现并制止特种作业需持特种作业证上岗的违规行为，未对作业人员不佩戴安全带的违反劳动保护行为及时制止，对事故的发生负有管理责任。

建议由区应急管理部门依据相关法律法规对其进行处罚。

3.中咨工程管理咨询有限公司

中咨工程管理咨询有限公司，做为负有安全监管责任的监理单位，存在履行安全监理职责不到位、未及时发现并制止爬架提升作业中的无证上岗、不按要求佩戴劳保用品等违规行为问题。

建议由区住房和建设部门依据相关法律法规对其进行处理。

（二）建议给予行政处罚的责任人员

1.罗某，男，23岁，身份证号：45032XXXXXXXX00313，广州圣菲可人力资源外包有限公司普工，安全意识淡薄，无证从事爬架打翻板作业；违反劳动安全防护相关规定，未佩戴安全带；在打翻板作业时作业不规范不慎坠落，对事故负有直接责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条、五十四条之规定，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其相关责任。

2.徐某，男，23岁，身份证号：53212XXXXXXXX21414，广州圣菲可人力资源外包有限公司安居海鸿居项目爬架提升作业带班，违章指挥，安排无证人员从事爬架特种作业，对不佩戴安全带违规行为未加以制止，对事故负有直接管理责任。

建议区应急管理部门依据相关法律法规对其进行处罚。

3.孙某伟，男，48岁，身份证号：43051XXXXXXXX50014，广州圣菲可人力资源外包有限公司总经理，未认真履行生产经营单位主要负责人安全生产职责，未建立、健全本单位安全生产责任制，未设置安全管理岗位，未组织制定本单位安全生产教育和培训计划，未督促检查安全生产工作，对事故负有管理责任。

建议区应急管理部门依据相关法律法规对其进行处罚。

4.周某国，男，23岁，身份证号：42108XXXXXXXX53413，湖北达蒙建筑机械有限公司安居海鸿居项目现场负责人，安全意识淡薄，现场安全监管缺失，未对劳务分包单位安全生产进行有效监督；未及时发现并制止非持证人员进行特种作业的违规行为，未对不佩戴安全带的违规行为及时制止，对事故负有管理责任。

建议区应急管理部门依据相关法律法规对其进行处罚。

5.包某，男，31岁，身份证号：51013XXXXXXXX67511，湖北达蒙建筑机械有限公司安居海鸿居项目现场安全员，现场安全监管缺失，未对劳务分包单位安全生产进行有效监督；未及时制止和纠正非持证人员进行特种作业、不佩戴安全带，

以及违章指挥、违反操作规程的行为；未及时排查施工现场生产安全事故隐患，检查现场安全生产状况，提出整改建议，对事故负有管理责任。

建议由区住房和建设部门依据相关法律法规对其进行处罚。

6.孙某和，男，33岁，身份证号：44520XXXXXXXX30011，中咨工程管理咨询有限公司安居海鸿居项目监理员，工作责任心不强，未认真履行监理项目部布置的爬架提升旁站职责，未及时发现爬架作业中存在的安全隐患、问题，安全监理履职不到位。

建议由区住房和建设部门依据相关法律法规对其进行处罚。

（三）建议依企业内部规章制度处理的人员

1.唐某龙，男，25岁，身份证号：46321XXXXXXXXX10810，中国建筑第五工程局有限公司安居海鸿居项目安全员，工作责任心不强，现场安全巡视不到位，对爬架提升作业关键点缺乏重点监管，未尽到管理责任。

建议中国建筑第五工程局有限公司依据公司内部规章制度，对其进行处理。

2.徐某东，男，56岁，身份证号：42080XXXXXXXX70611，中咨工程管理咨询有限公司安居海鸿居项目总监理工程师，未能认真履行总监理工程师岗位职责，对自己岗位职责不清，未对项目的监理工作进行有效的检查和监管，未尽到管理责任。

建议中咨工程管理咨询有限公司依据公司内部规章制度，对其进行处理。

## 六、相关部门履职情况

2019 年 5 月 21 日区住房和建设局同意受理该建设工程质量安全监督；2019 年 5 月 22 日进行了首次施工安全监督告知；2019 年 6 月 5 日进行了首次现场安全监督检查，发出一份责令整改文书，并在 2019 年 6 月 19 日制定完成《施工安全监督计划》。根据施工安全监督计划，采取定期执法监督检查与不定期执法监督检查相结合的方式对该项目进行了监督检查。在监督检查过程中严格按照每次执法检查不少于两人，对检查过程中发现的安全隐患问题按照《施工安全监督计划书》的监督措施下发了责令整改文书和省动态扣分文书。截至 2021 年 7 月 11 日，共检查项目 51 次，出动 129 人次，月平均检查 1.96 次，发现并整改各类隐患问题 330 处，在检查过程中共发放执法文书 65 份，其中责令整改文书 50 份、单位省动态扣分 2 份、个人省动态扣分 13 份（总监 3 份、项目经理 5 份、安全员 5 份）。附着式升降脚手架（2020 年 12 月份安装）共检查了 6 次，发出执法文书 6 份，发现并整改安全隐患 27 处。

## 七、事故防范措施和整改建议

（一）有效落实安全主体责任。各事故责任单位应严格履行企业的安全生产主体责任，深刻吸取事故教训，分析事故原因，制定整改方案，落实管控措施，依规开展安全评价，提高安全管理水平，从源头防范此类事故的再次发生。

（二）加强施工现场管理。各事故责任单位应严查特种作业人员持证上岗、劳保穿戴、违章指挥等方面存在的违规行为，严格落实安全施工各项规定。

（三）履行发包方安全监管职责。专业分包单位应认真履行安全管理职责，加强对分包单位安全施工现场的管控和督查，杜绝违章行为和违章指挥，切实掌握劳务分包单位的管理水平和安全管理短板，针对问题加强监管，杜绝以包代管，针对爬架翻板存在的不足制订科学的解决办法。

（四）落实劳务分包安全责任。劳务分包单位应屏弃“安全上交”思想，落实劳务分包自身安全责任，依法建立安全管理机构、配备安全人员、制定安全责任制度和不同岗位的工作职责；加强施工现场的安全管理，安排专职安全管理人员现场监管，及时发现并制止施工人员在特种作业、劳保穿戴等方面的违规行为，杜绝违章指挥，配齐施工安全生产必须的通讯联络工具，履行安全管理职责，切实提高施工队伍安全管理水平。

（五）加强建筑安全监理。监理单位应有效履行监理的安全监管职责，加强监理人员的管理，切实落实各级安全监管责任，有效履行旁站职责，及时发现并制止施工人员的违规行为，认真落实工程安全监管义务。